Polyéthylène

69 langues

Sommaire

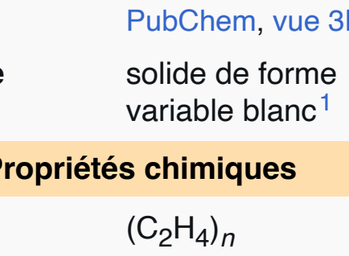
Début
Production
Classification
Propriétés
Utilisation
Commerce
Impact environnemental et biodégradabilité
Produits de combustion
Anecdote
Notes et références
Annexes
Articles connexes
Liens externes

Le **polyéthylène** (sigle générique **PE**)[5], ou **polyéthène**, désigne les polymères d'éthylène. Simples et peu chers à fabriquer, les PE constituent la matière plastique la plus commune, représentant, avec 100 millions de tonnes, environ un tiers de l'ensemble des plastiques produits en 2018[6] et la moitié des emballages.

Le PE qui appartient à la famille des polyoléfines est un important polymère de synthèse de la pétrochimie avec le polypropylène (PP), le PVC et le polystyrène (PS). Sa température de transition vitreuse est très basse (voisine de −110 °C) et son point de fusion peut selon les grades atteindre 140 °C, mais sa résistance mécanique fléchit nettement dès 75 à 90 °C. Contrairement au polypropylène, la température d'utilisation ne peut excéder le point d'ébullition de l'eau. Sa nature paraffinique explique sa grande inertie chimique. Il existe différents types de polyéthylènes dont les homopolymères à basse densité (PE-BD) et à haute densité (PE-HD), et des copolymères (PE-BDL, plastomères, par exemple).

Sa combustion dégage différents gaz (plus de 200, potentiellement)[7], dont certains sont toxiques : furanes, acétaldéhyde, hydrocarbures insaturés ou aromatiques (benzène), acide acétique ou propanoïque[8], mais aussi monoxyde d'azote, monoxyde de carbone et CO2, considérés comme des polluants atmosphériques[9].

Polyéthylène



Identification	
Nom UICPA	poly(méthylène)
Synonymes	polyéthène, homopolymère d'éthylène, PE
N° CAS	9002-88-4
N° ECHA	100.121.698
N° E	E914 (cire de PE oxydée)
SMILES	*CC* PubChem, vue 3D
Apparence	solide de forme variable blanc[1]
Propriétés chimiques	
Formule	$(C_2H_4)_n$
Propriétés physiques	
T° transition vitreuse	~ −110 °C (transition γ)
T° fusion	85 à 140 °C[1]
Paramètre de solubilité δ	16,2 MPa$^{1/2}$[2]
Masse volumique	0,91–0,96 g·cm^{-3}[1]
T° d'auto-inflammation	330 à 410 °C[1]
Point d'éclair	341 °C[1]
Propriétés électroniques	
Constante diélectrique	2,3 (1 kHz, 23 °C)[3]
Précautions	
Classification du CIRC	

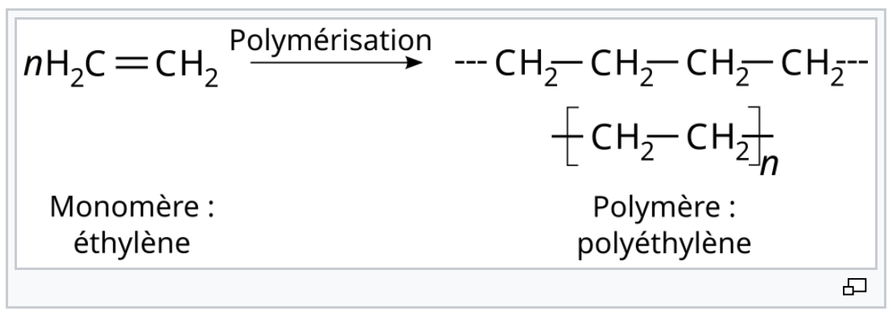
Groupe 3 : Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'Homme[4]

Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

modifier

Production [modifier le code]

Son nom vient du fait qu'il est obtenu par polymérisation des monomères d'éthylène (CH_2=CH_2) en une structure complexe de formule générique -(CH_2-CH_2)$_n$-.



Le polyéthylène est la seule polyoléfine qui puisse être préparée par voie radicalaire.

Le polyéthylène est surtout issu de la pétrochimie. En juin 2007, la compagnie brésilienne Braskem a annoncé la certification d'un *polyéthylène vert*, polymérisé à partir d'éthylène issu d'éthanol lui-même obtenu par fermentation de canne à sucre.

Classification [modifier le code]

Les polyéthylènes peuvent être :

- linéaires ou branchés (ou ramifiés), et dès lors classés selon :
  - leur densité qui dépend du nombre et de la longueur des ramifications présentes sur les chaînes moléculaires,
  - leur masse molaire :
    - polyéthylène à masse molaire très basse (ULMWPE ou PE-WAX, *ultra low molecular weight polyethylene*),
    - polyéthylène à masse molaire élevée (HMWPE, *high molecular weight polyethylene*),
    - PE-UHPM, polyéthylène de masse molaire très élevée (UHMWPE, *ultra-high-molecular-weight polyethylene* ou PE-UHMW selon la norme EN ISO 1043-1) ;
- réticulés : les polyéthylènes réticulés (PE-R, dits aussi PEX ou XLPE, pour *cross-linked polyethylene*) sont presque tous faits à partir de polyéthylène à haute densité (HDPE), on les désigne alors :
  - PE-RHD, polyéthylène réticulé à haute densité (HDXLPE, *high density cross-linked polyethylene*).